Regulære mangekanter

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan regne ut vinklene i regulære mangekanter.

Slik gjør du Eksempel

Hvor stor er hver vinkel i en regulær 6-kant?

Svar: 120 °

1. Vinkelsum: $(6 - 2) \cdot 180° = 720°$
2. $720° : 6 = \mathbf{120°}$

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 10-kant?

Svar: _____ °

b) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 8-kant?

Svar: _____ °

c) Hvor stor er hver vinkel i en regulær 5-kant?

Svar: _____ °

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) En regulær 5-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum i hver trekant?

Svar: _____ °

b) En regulær 6-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum i hver trekant?

Svar: _____ °

c) En regulær 8-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum i hver trekant?

Svar: _____ °

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Hver vinkel i en regulær mangekant er **140°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

b) Hver vinkel i en regulær mangekant er **160°**. Hvor mange sider har den?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) En regulær 6-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum, og hvor store er de to andre vinklene i hver trekant?

Svar: _____

b) En stoppskilt-lignende figur er en regulær 6-kant. Hvor stor er hver vinkel?

Svar: _____

c) En regulær 12-kant deles i like trekanter fra sentrum. Hvor stor er vinkelen i sentrum, og hvor store er de to andre vinklene i hver trekant?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 144 °
Vinkelsum: (10 – 2) · 180° = 1440°
→ 1440° : 10 = **144°**

b) 135 °
Vinkelsum: (8 – 2) · 180° = 1080°
→ 1080° : 8 = **135°**

c) 108 °
Vinkelsum: (5 – 2) · 180° = 540°
→ 540° : 5 = **108°**

Oppgave 2

a) 72 °
360° : 5 = **72°**

b) 60 °
360° : 6 = **60°**

c) 45 °
360° : 8 = **45°**

Oppgave 3

a) 9
Ytre vinkel: 180° – 140° = 40° → 360° : 40° = **9**

b) 18
Ytre vinkel: 180° – 160° = 20° → 360° : 20° = **18**

Oppgave 4

a) 60°, 60° og 60°
360° : 6 = 60° → (180° – 60°) : 2 = 60°

b) 120°
(6 – 2) · 180° : 6 = 120°

c) 30°, 75° og 75°
360° : 12 = 30° → (180° – 30°) : 2 = 75°